

Örnek: $y' = \frac{1}{x+y+1}$, $y(0) = 0$ başlangıç değer problemini kuvvet serileri ile çözünüz (4 elemanlı çözüm yapınız).

Taylor serisi aşağıdaki gibi yazılır:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)}{n!} (x)^n = y(0) + y'(0) \cdot x + \frac{y''(0)}{2!} x^2 + \frac{y'''(0)}{3!} x^3 + \dots$$

Ardından $y'(0)$, $y''(0)$ ve $y'''(0)$ hesaplanmalıdır. $y'(0)$ 'ı belirleyebilmek için soruda verilen diferansiyel denklemde $x = 0$ yazılır:

$$y'(0) = \frac{1}{0+y(0)+1} = 1 \text{ elde edilir. } y''(0)'ı bulabilmek için denklem türevlenir:$$

$y'' = \frac{-(1+y')}{(x+y+1)^2}$ elde edilir. Şimdi bu denklemde $x = 0$ yazılarak $y''(0) = -2$ bulunur. Az önce elde edilen ikinci mertebe diferansiyel denklem bir daha türevlenir:

$$y''' = \frac{-y'' \cdot (x+y+1)^2 + (1+y') \cdot 2 \cdot (x+y+1)(1+y')}{(x+y+1)^4} \text{ bulunur. Burada } x = 0 \text{ yazılır:}$$

$$y'''(0) = \frac{-y''(0) \cdot (0+y(0)+1)^2 + (1+y'(0)) \cdot 2 \cdot (0+y(0)+1)(1+y'(0))}{(0+y(0)+1)^4} \rightarrow y'''(0) = 10 \text{ bulunur. 4 elemanlı}$$

çözüm istendiği için daha yüksek mertebe değerlerini hesaplamaya gerek yoktur. Bu aşamada çözüm aşağıdaki gibi yazılır:

$$y(x) = y(0) + y'(0) \cdot x + \frac{y''(0)}{2!} x^2 + \frac{y'''(0)}{3!} x^3 + \dots = x - x^2 + \frac{10}{3!} x^3 + \dots$$

İKİNCİ MERTEBEDEN DENKLEMLER

Örnek: $y'' = 3y' + x^{7/3}y$, $y(0) = 10$, $y'(0) = 5$ başlangıç değer problemini Taylor serisi ile çözünüz (5 elemanlı çözüm yapınız).

Çözüm için ilk olarak Taylor serisi aşağıdaki gibi yazılır:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)}{n!} (x)^n = y(0) + y'(0) \cdot x + \frac{y''(0)}{2!} x^2 + \frac{y'''(0)}{3!} x^3 + \frac{y^{iv}(0)}{4!} x^4 + \dots$$

Ardından $y''(0)$, $y'''(0)$ ve $y^{iv}(0)$ hesaplanmalıdır. $y''(0)$ 'ı belirleyebilmek için soruda verilen diferansiyel denklemde $x = 0$ yazılır:

$$y''(0) = 3y'(0) + 0^{7/3}y(0) = 15 \text{ elde edilir. } y'''(0)'ı bulabilmek için denklem bir kez türevlenir:$$

$$y''' = 3y'' + \frac{7}{3}x^{4/3}y + x^{7/3}y' \text{ elde edilir. Şimdi bu denklemde } x = 0 \text{ yazılarak } y'''(0) = 45 \text{ bulunur. Az önce elde edilen üçüncü mertebe diferansiyel denklem bir daha türevlenir:}$$

$$y^{iv} = 3y''' + \frac{28}{9}x^{1/3}y + \frac{7}{3}x^{4/3}y' + \frac{7}{3}x^{4/3}y' + x^{7/3}y'' = 3y''' + \frac{28}{9}x^{1/3}y + \frac{14}{3}x^{4/3}y' + x^{7/3}y'' \text{ bulunur. Burada } x = 0 \text{ yazılır:}$$

$y^{iv}(0) = 135$ bulunur. 5 elemanlı çözüm istendiği için daha yüksek mertebe değerlerini hesaplamaya gerek yoktur. Bu aşamada çözüm aşağıdaki gibi yazılır:

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \frac{y^{iv}(0)}{4!}x^4 + \dots = 10 + 5x + \frac{15}{2}x^2 + \frac{15}{2}x^3 + \frac{45}{8}x^4 + \dots$$

Örnek: $y'' + (\sin x)y' = \cos x$ denklemini kuvvet serileri ile çözünüz (5 elemanlı çözüm yapınız).

Çözüm için ihtiyaç duyulan başlangıç değerleri verilmemiş olduğundan $y(0) = a_0$ ve $y'(0) = b_0$ olarak çözüme başlayabiliriz. Soruda verilen diferansiyel denklemde $x = 0$ yazılırsa $y''(0) = 1$ elde edilir. Ardından denklem bir kez türevlenir:

$$y''' + \cos xy' + (\sin x)y'' = -\sin x \text{ ve } x = 0 \text{ yazılırsa } y'''(0) = -b_0 \text{ bulunur.}$$

$$\text{Denklem bir daha türevlenir: } y^{iv} - \sin xy' + 2\cos xy'' + (\sin x)y''' = -\cos x \text{ ve } y^{iv}(0) = -3$$

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \frac{y^{iv}(0)}{4!}x^4 + \dots = a_0 + b_0x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{b_0}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^4 + \dots$$

REKÜRANS BAĞINTILAR KULLANARAK KUVVET SERİLERİ İLE ÇÖZÜM

Başlangıç değerlerine sahip bir diferansiyel denklemin Taylor serisi ile çözümleri önceki bölümde gerçekleştirildi. Başlangıç değer verilmeyen problemlerde rekürans bağıntı oluşturarak nasıl çözüm bulunacağı bu başlık altında anlatılacak.

Örnek: $y'' + xy' + 2y = 0$ denklemini rekürans bağıntılar kullanarak kuvvet serileri ile çözünüz.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \text{ olsun } y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \text{ olur ve } y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} \text{ olur.}$$

Yukarıda serilerle ifade edilen y, y' ve y'' ifadeleri diferansiyel denklemde yerine yazılırsa:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0 \text{ bulunur.}$$

Elde edilen denklemdeki üç seriden ortadaki de bulunan x , toplam ifadesinin içerisine yansıtılırsa:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0 \text{ olur.}$$

Bu adımdan sonra 2 aşama ile çözüm için hazırlık yapılır:

1. aşama: Üç toplam ifadesinde de x^n terimi bulunacak şekilde indis kaydırma işlemi yapılacaktır. İkinci ve üçüncüde zaten hali hazırda x^n terimi bulunmaktadır. Sadece birinci ifadede indis kaydırma işlemi yapılarak denklem yeniden yazılırsa:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0 \text{ olur.}$$

2. aşama: Üç toplam ifadesini ortak bir toplam simgesiyle yazabilmek için ortak bir başlangıç indisi belirlenmelidir. Burada üç toplam ifadesinin de ortak başlangıç değeri $n = 1$ olabilir. Dolayısıyla denklemi yeniden yazarken birinci ve üçüncü ifadede $n = 0$ için olan hesaplama ayrıca yapılarak yazılırsa:

$$2 \cdot 1 \cdot c_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + 2 \cdot c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot c_n x^n = 0 \text{ olur.}$$

Ardından tek toplam ifadesi ile denklem yeniden yazılırsa:

$$2 \cdot 1 \cdot c_2 + 2 \cdot c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+1) c_{n+2} + (n+2) c_n] x^n = 0 \text{ olur.}$$

Bu aşamada sağ taraf sıfır olduğundan sol tarafta bulunan sabit sayılar sıfıra eşitlenir, x 'li ve daha yüksek dereceli ($x^2, x^3, \dots$) terimlerin katsayıları da sıfıra eşitlenir dolayısıyla:

$$2 \cdot 1 \cdot c_2 + 2 \cdot c_0 = 0 \text{ ve } c_2 = -c_0 \text{ elde edilir.}$$

$$(n+2)(n+1) c_{n+2} + (n+2) c_n = 0 \text{ ve } c_{n+2} = -\frac{c_n}{(n+1)} \text{ (} n \geq 1 \text{ için geçerli) elde edilir.}$$

$c_{n+2} = -\frac{c_n}{(n+1)}$ ifadesi rekürans bağıntı olarak elde edilmiştir ve $n \geq 1$ değerleri için serinin katsayılarının hesaplanması için kullanılacaktır:

$$n = 1 \rightarrow c_3 = -\frac{c_1}{2} \text{ ve } n = 2 \rightarrow c_4 = -\frac{c_2}{3} = \frac{c_0}{3} \text{ ve } n = 3 \rightarrow c_5 = -\frac{c_3}{4} = \frac{c_1}{8} \text{ ve}$$

$$n = 4 \rightarrow c_6 = -\frac{c_4}{5} = -\frac{c_0}{15} \text{ elde edilir. Bu hesaplamalar daha istenirse artırılabilir.}$$

Başta ifade edildiği üzere

$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + c_5 x^5 + c_6 x^6 + \dots$ yazılır ve yukarıda hesaplanmış olan c katsayıları yerine yazılır:

$$y(x) = c_0 + c_1 x - c_0 x^2 - \frac{c_1}{2} x^3 + \frac{c_0}{3} x^4 + \frac{c_1}{8} x^5 - \frac{c_0}{15} x^6 + \dots$$

Böylece diferansiyel denklemin çözümü rekürans bağıntı kullanarak kuvvet serileri ile gerçekleştirilmiş olur.

Örnek: $y'' + x^2 y' + xy = 1 + x^2$ denklemini rekürans bağıntılar kullanarak kuvvet serileri ile çözüünüz.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \text{ olsun } y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \text{ olur ve } y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} \text{ olur.}$$

Yukarıda serilerle ifade edilen y, y' ve y'' ifadeleri diferansiyel denklemde yerine yazılırsa:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + x^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 1 + x^2 \text{ bulunur.}$$

Elde edilen denklemdeki üç seriden ikincisinde bulunan x^2 ve üçüncüsünde bulunan x , toplam ifadesinin içerisine yansıtılırsa:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} = 1 + x^2 \text{ elde edilir.}$$

Bu adımdan sonra 2 aşama ile çözüm için hazırlık yapılır:

1. aşama: Üç toplam ifadesinde de x^n ifadesi bulunacak şekilde indis kaydırma işlemi yapılacaktır. Üç toplam ifadesinde de indis kaydırma işlemi yapılarak denklem yeniden yazılırsa:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) c_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^n = 1 + x^2 \text{ elde edilir.}$$

2. aşama: Üç toplam ifadesini ortak bir toplam simgesiyle yazabilmek için ortak bir başlangıç indisi belirlenmelidir. Burada üç toplam ifadesinin de ortak başlangıç değeri $n=2$ olabilir. Dolayısıyla denklemi yeniden yazarken birinci ifadede $n = 0$ ve 1 için olan hesaplama, üçüncü ifadede $n=1$ için olan hesaplama ayrıca yapılarak yazılırsa:

$$2 \cdot 1 \cdot c_2 + 3 \cdot 2 \cdot c_3 \cdot x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) c_{n-1} x^n + c_0 \cdot x + \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^n = 1 + x^2 \text{ elde edilir. Yeniden düzenlenirse:}$$

$$2 \cdot 1 \cdot c_2 + (3 \cdot 2 \cdot c_3 + c_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) c_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} c_{n-1} x^n = 1 + x^2 \text{ olur. Ardından tek toplam ifadesi ile denklem yeniden yazılırsa:}$$

$$2c_2 + (6c_3 + c_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+2)(n+1) c_{n+2} + nc_{n-1}] x^n = 1 + x^2 \text{ olur.}$$

$$2c_2 = 1 \rightarrow c_2 = \frac{1}{2} \text{ ve } 6c_3 + c_0 = 0 \rightarrow c_3 = -\frac{1}{6}c_0 \text{ olur. Toplam ifadesinde } n=2 \text{ için } 4 \cdot 3 \cdot c_4 + 2c_1 = 1 \rightarrow c_4 = \frac{(1-2c_1)}{12} \text{ elde edilir.}$$

$$n \geq 3 \text{ için rekürans bağıntı: } (n+2)(n+1)c_{n+2} + nc_{n-1} = 0 \rightarrow c_{n+2} = -\frac{nc_{n-1}}{(n+2)(n+1)} \text{ elde edilir.}$$

Elde edilen bu ifadede $n = 3 \rightarrow c_5 = -\frac{3c_2}{5 \cdot 4} = -\frac{3}{40}$ ve $n = 4 \rightarrow c_6 = -\frac{4c_3}{6 \cdot 5} = \frac{1}{45}c_0$ elde edilir. Bu hesaplamalar daha istenirse artırılabilir.

Başta ifade edildiği üzere

$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + c_5 x^5 + c_6 x^6 + \dots$ yazılır ve yukarıda hesaplanmış olan c katsayıları yerine yazılır:

$$y(x) = c_0 + c_1 x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} c_0 x^3 + \frac{(1-2c_1)}{12} x^4 - \frac{3}{40} x^5 + \frac{1}{45} c_0 x^6 + \dots$$

Böylece diferansiyel denklemin çözümü gerçekleştirilmiş olur.